

Abaixo, veja graficamente como funciona essa relação de herança:

Como isso funciona na prática?

O Django Admin já vem com um painel pronto (com barra de navegação, tabelas, CSS estilizado, etc.) definido no arquivo interno `"admin/index.html"`.

Quando você cria um arquivo seu (por exemplo, `meu_index_customizado.html`) e coloca essa linha no topo, você "herda" toda essa casca visual pronta. A partir daí, você só precisa reescrever (sobrescrever) as partes específicas que deseja mudar, usando as tags de `{% block %}`.

Exemplo prático:

Imagine que você quer apenas adicionar um aviso importante na página inicial do seu Django Admin, mas quer manter todo o resto idêntico ao original. O seu arquivo HTML ficaria assim:

HTML

```
{% extends "admin/index.html" %}

{# Sobrescreve apenas o bloco de conteúdo #}
{% block content %}
    <div class="alerta-importante">
        <p>⚠️ Atenção: O sistema entrará em manutenção hoje às 22h!</p>
    </div>

    {# O comando abaixo chama o conteúdo original que já existia no admin #}
    {{ block.super }}
{% endblock %}
```

Por que usar isso?

- 1. **Evita repetição de código (DRY - Don't Repeat Yourself):** Você não precisa copiar e colar centenas de linhas de HTML e CSS do Django para mudar apenas um detalhe.
- 2. **Consistência visual:** Seu painel customizado mantém exatamente a mesma identidade visual, fontes, cores e comportamento do painel padrão do Django.
- 3. **Manutenibilidade:** Se o Django for atualizado e o visual do admin mudar, o seu painel herdará as novidades automaticamente sem quebrar o seu layout personalizado.



00-INDICE-MASTER-Documentac...



01-Fundacoes-Estatica



02-Estado-Atual-Dinamica



03-Prompts-Contextos-IA



04-Desenvolvime-nto-...



05-Manuais-Usuarios

Aja como um analista técnico de arquitetura de software e organização de repositórios.

Consolide todos os arquivos anexados em um único arquivo .md, estruturando o conteúdo de forma clara, completa

⌵

BASE CONSOLIDADA DE ARQUITETURA E REPOSITÓRIO — METARECICLAGEM

1. Informações de Contexto, Ambiente e Governança

1.1 Perfil do Sistema e do Desenvolvedor

- **Nome do Sistema:** MetaReciclagem (Plataforma Municipal de Gestão de Inscrições, Classificação Automática e Acompanhamento Acadêmico).
- **Organização:** Prefeitura Municipal de Sorocaba / SP.
- **Responsável Técnico / Perfil:** Marcos Piardi (Analista de Sistemas / Papel combinado de Desenvolvedor Iniciante + Arquiteto Sênior). 17 anos de experiência correlata, em fase de reaprendizado de programação (nível inicial na escrita de código Python, mas alta senioridade em arquitetura).
- **Ambiente de Trabalho:** SO Windows 11 (64-bit), VS Code configurado em Português Brasil.

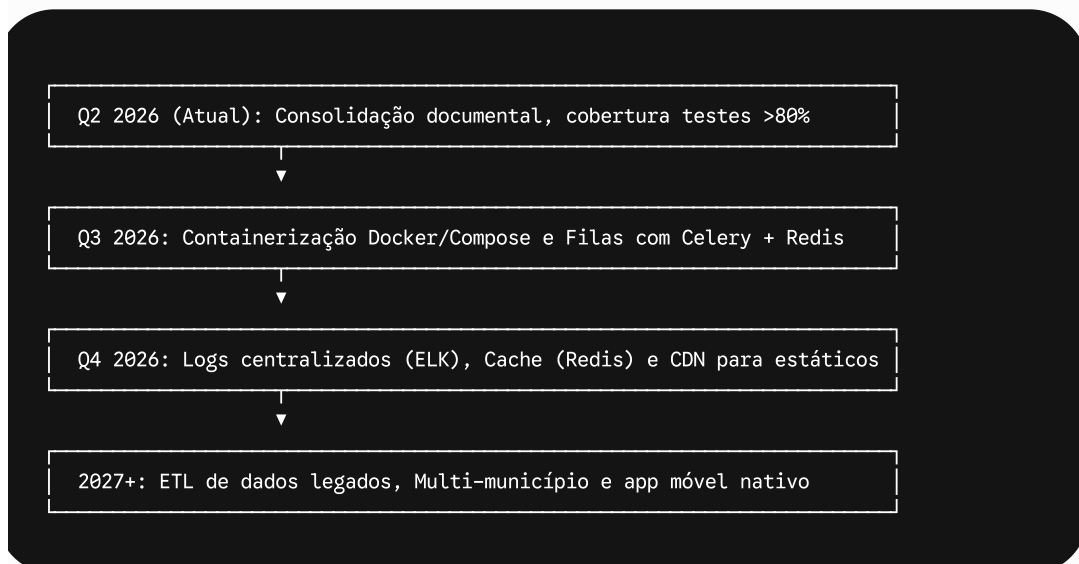
1.2 Stack Tecnológica e Infraestrutura de Produção

- **Linguagem:** Python 3.13.2
- **Framework Web:** Django 5.2.4 (Padrão MVT — Model-View-Template estendido por Service Layer)
- **Banco de Dados:** PostgreSQL 15+
- **Segurança e Proteção:**
 - `django-axes` (v6.1.1): Rate-limiting (Bloqueio de IP por 30 min após 5 tentativas falhas).
 - `django-csp` (v4.0+): Cabeçalhos de Content Security Policy para mitigação de ataques XSS.
 - `django-encrypted-model-fields` : Criptografia simétrica em nível de banco de dados (Algoritmo Fernet) via chave `FIELD_ENCRYPTION_KEY` .
- **Servidor de E-mail:** CustomEmailBackend integrado ao DataCenter municipal (IP `10.28.10.54` , porta `587` , TLS obrigatório).
- **Ambiente Local do Relatório Técnico:** `C:\PMS\PMS2025\Inscr-Meta\prg-Meta\Eventos-MetaReciclagem\eventosmeta`

1.3 Histórico de Versões (Changelog)

- **Versão 1.0 (Inicial):** Estrutura base com 8 aplicações Django; sistema de autenticação customizado (`InteressadoBackend` e `AxesStandaloneBackend`); integração com SMTP municipal.
- **Versão 2.0 (08/05/2026):** Implementação de testes automatizados com `pytest` , introdução da *Service Layer* e mecanismos de conformidade com a LGPD.
- **Versão 3.0 (12/05/2026 a 13/05/2026):** Unificação de glossários, eliminação de duplicidades em ADRs, consolidação da documentação em volumes e expansão dos fluxos de triagem e guias de troubleshooting.

1.4 Planos Futuros e Roadmap de Evolução



1.5 Políticas de Segurança, LGPD e Backups

- **Direito ao Esquecimento:** Anonimização irreversível de dados sensíveis em até 24 horas após solicitação do cidadão ([Configurações](#) -> [Privacidade](#)).
- **Trilha de Auditoria:** Registro de logs detalhados via Django Admin para qualquer operação de criação, modificação ou exclusão de registros.
- **Rotina de Backup:** Execução automatizada diária às 02:00 com retenção rígida de 30 dias e testes periódicos de integridade.

2. Estrutura do Repositório Git e Diretórios

Abaixo é apresentado o mapeamento completo e fidedigno do repositório físico do projeto `eventosmeta`, crucial para identificar arquivos duplicados, órfãos ou que demandam movimentação estrutural.

Plaintext



```
├─ eventosmeta/
│   ├── .coveragerc
│   ├── .dockerignore
│   ├── .env
│   ├── .env.example
│   ├── .env.prod
│   ├── 15-07-2026-estrutura-html.txt
│   ├── 16-07-2026-estrutura-html.txt
│   ├── 16-07-2026-estrutura-html2.txt
│   ├── analisar_arquitetura.py
│   ├── analise_arquitetura.md
│   ├── backup.sql
│   ├── conftest.py
│   ├── desktop.ini
│   ├── docker-compose-prod.yml
│   ├── docker-compose.yml
│   ├── Dockerfile
│   ├── entrypoint.sh
│   ├── investigar_templates.ps1
│   ├── limpar_tokens.bat
│   ├── nginx.conf
│   ├── pytest.ini
│   ├── QUICKSTART.md
│   ├── requirements-dev.txt
│   ├── requirements.txt
│   ├── .vscode/
│   │   └─ settings.json
│   └─ apps/
│       ├── pytest
│       ├── __init__.py
│       └─ academico/
│           ├── admin.py
│           ├── apps.py
│           ├── certificado.py
│           ├── models.py
│           ├── services.py
│           ├── urls.py
│           ├── views.py
│           ├── __init__.py
│           ├── migrations/
│           │   ├── 0001_initial.py
│           │   ├── 0002_matricula_academico_m_inscric_af84a1_idx.py
│           │   └─ __init__.py
│           ├── services/
│           ├── templates/
│           │   ├── academico/
│           │   │   └─ gestao_matricula.html
│           │   └─ admin/
```

```
├── academico/
│   ├── avaliacao/
│   │   └── change_list.html
├── tests/
│   ├── factories.py
│   ├── tests.py
│   ├── test_admin.py
│   ├── test_certificado.py
│   ├── test_models.py
│   ├── test_services.py
│   ├── test_views.py
│   └── __init__.py
├── accounts/
│   ├── admin.py
│   ├── apps.py
│   ├── forms.py
│   ├── middleware.py
│   ├── models.py
│   ├── urls.py
│   ├── views.py
│   ├── views_exclusao.py
│   ├── __init__.py
│   └── migrations/
│       ├── 0001_initial.py
│       ├── 0002_usuario_must_change_password.py
│       ├── 0003_alter_usuario_email.py
│       └── __init__.py
├── templates/
│   ├── accounts/
│   │   ├── base_auth.html
│   │   ├── login_staff.html
│   │   └── exclusao/
│   │       ├── detalhe.html
│   │       └── listar.html
│   ├── senha/
│   │   ├── adm_email_assunto.txt
│   │   ├── adm_email_recuperar.html
│   │   ├── adm_email_recuperar.txt
│   │   ├── adm_recuperar.html
│   │   ├── adm_recuperar_enviado.html
│   │   ├── adm_redefinir.html
│   │   ├── adm_redefinir_concluido.html
│   │   ├── adm_trocar_obrigatorio.html
│   │   └── confirmar.html
│   ├── admin/
│   │   ├── base_site.html
│   │   ├── dashboard.html
│   │   ├── accounts/
│   │   │   └── cards-admin.html
├── tests/
│   ├── factories.py
│   ├── tests.py
│   ├── test_admin.py
│   ├── test_forms.py
│   ├── test_middleware.py
│   ├── test_models.py
│   ├── test_views.py
│   ├── test_views_exclusao.py
│   └── __init__.py
├── dashboard/
│   ├── admin.py
│   ├── apps.py
│   ├── models.py
│   ├── services.py
│   ├── urls.py
│   ├── utils_pdf.py
│   ├── views.py
│   └── __init__.py
```

```
|─ migrations/
|   |─ __init__.py
|─ templates/
|   |─ admin/
|   |   |─ dashboard/
|   |   |   |─ academico.html
|   |   |   |─ base_dashboard.html
|   |   |   |─ eventos.html
|   |   |   |─ interessados.html
|   |   |   |─ lgpd.html
|   |   |   |─ processo_seletivo.html
|─ tests/
|   |─ factories.py
|   |─ tests.py
|   |─ test_services.py
|   |─ test_utils_pdf.py
|   |─ test_views.py
|   |─ __init__.py
|─ eventos/
|   |─ admin.py
|   |─ apps.py
|   |─ context_processors.py
|   |─ models.py
|   |─ views.py
|   |─ __init__.py
|   |─ management/
|   |   |─ __init__.py
|   |   |─ commands/
|   |   |   |─ __init__.py
|   |─ migrations/
|   |   |─ 0001_initial.py
|   |   |─ __init__.py
|   |─ tests/
|   |   |─ factories.py
|   |   |─ test_admin.py
|   |   |─ test_admin_actions.py
|   |   |─ test_admin_config.py
|   |   |─ test_context_processors.py
|   |   |─ test_models.py
|   |   |─ test_models_criterio.py
|   |   |─ test_models_evento.py
|   |   |─ test_models_evento_expanded.py
|   |   |─ test_models_horario.py
|   |   |─ test_models_turma.py
|   |   |─ __init__.py
|─ interessados/
|   |─ admin.py
|   |─ apps.py
|   |─ authentication.py
|   |─ forms.py
|   |─ models.py
|   |─ urls.py
|   |─ utils.py
|   |─ views.py
|   |─ views_exclusao.py
|   |─ __init__.py
|   |─ fixtures/
|   |─ management/
|   |   |─ __init__.py
|   |   |─ commands/
|   |   |   |─ criptografar_cpfs.py
|   |   |   |─ limpar_tokens.py
|   |   |   |─ __init__.py
|   |─ migrations/
|   |   |─ 0001_initial.py
|   |   |─ 0002_interessado_cep_interessado_raca_cor.py
|   |   |─ 0003_remove_interessado_raca_cor.py
|   |   |─ 0004_passwordresettoken.py
```

```
|— 0005_interessado_must_change_password.py
|— 0006_alter_interessado_email.py
|— 0007_alter_interessado_cpf_alter_interessado_num_nis.py
|— 0008_interessado_cpf_hash.py
|— 0009_interessado_cpf_hash_unique.py
|— 0010_interessado_consentimento_lgpd_and_more.py
|— 0011_alter_interessado_consentimento_lgpd_and_more.py
|— 0012_alter_interessado_cpf_alter_sexo_nome.py
|— __init__.py
|— static/
|   |— interessados/
|   |   |— formStyles.css
|   |   |— imagens/
|— templates/
|   |— interessados/
|   |   |— cadastro.html
|   |   |— dashboard.html
|   |   |— login.html
|   |   |— meus_dados.html
|   |   |— exclusao/
|   |   |   |— solicitada.html
|   |   |   |— solicitar.html
|   |   |— senha/
|   |   |   |— email_recuperar.html
|   |   |   |— email_recuperar.txt
|   |   |   |— int_trocar_obrigatorio.html
|   |   |   |— recuperar.html
|   |   |   |— recuperar_enviado.html
|   |   |   |— redefinir.html
|   |   |   |— redefinir_concluido.html
|   |   |   |— sem_email.html
|   |   |   |— token_invalido.html
|— tests/
|   |— factories.py
|   |— tests.py
|   |— test_admin.py
|   |— test_authentication.py
|   |— test_criptografar_cpfs.py
|   |— test_forms.py
|   |— test_limpar_tokens.py
|   |— test_models.py
|   |— test_urls.py
|   |— test_utils.py
|   |— test_views.py
|   |— test_views_exclusao.py
|   |— __init__.py
|— portal/
|   |— admin.py
|   |— apps.py
|   |— forms.py
|   |— models.py
|   |— urls.py
|   |— views.py
|   |— __init__.py
|   |— migrations/
|   |   |— __init__.py
|   |— templates/
|   |   |— portal/
|   |   |   |— base.html
|   |   |   |— consulta_publica.html
|   |   |   |— contato.html
|   |   |   |— detalhes_evento.html
|   |   |   |— index.html
|   |   |   |— politica_privacidade.html
|   |   |   |— resultado_evento.html
|— tests/
|   |— factory.py
|   |— tests.py
```

```
├── test_forms.py
├── test_urls.py
├── test_views.py
├── __init__.py
├── selecao/
│   ├── admin.py
│   ├── apps.py
│   ├── models.py
│   ├── reports.py
│   ├── services.py
│   ├── validators.py
│   ├── views.py
│   ├── __init__.py
│   └── management/
│       ├── __init__.py
│       └── commands/
│           └── __init__.py
├── migrations/
│   ├── 0001_initial.py
│   ├── 0002_alter_classificacao_pontuacao_total_and_more.py
│   ├── 0003_alter_inscricao_data_inscricao.py
│   └── __init__.py
├── services/
├── templates/
│   ├── admin/
│   │   └── selecao/
│   │       └── matricular_alunos.html
│   └── selecao/
│       ├── relatorio_aprovados_mural.html
│       └── relatorio_aprovados_staff.html
├── tests/
│   ├── base.py
│   ├── factories.py
│   ├── tests.py
│   ├── test_admin.py
│   ├── test_models.py
│   ├── test_reports.py
│   ├── test_services.py
│   ├── test_validators.py
│   └── __init__.py
├── config/
│   ├── asgi.py
│   ├── settings.py
│   ├── urls.py
│   ├── wsgi.py
│   └── __init__.py
├── documentacao/
│   ├── 00-INDICE-MASTER-Documentacao-MetaReciclagem.docx
│   ├── 01-Fundacoes-Estatica.docx
│   ├── 02-Estado-Atual-Dinamica.docx
│   ├── 03-Prompts-Contextos-IA.docx
│   ├── 04-Desenvolvimento-Manutencao.docx
│   ├── 05-Manuais-Usuarios.docx
│   ├── 06-Repositorio-Git.docx
│   ├── 07-Visao-Executiva-Diagramas.docx
│   ├── AUDIT_REPORT.md
│   ├── CHANGELOG.md
│   ├── CONTRIBUTING.md
│   ├── Diagrama ER - bdmatareciclagem - 27-04-2026.png
│   ├── DOCKER_SECURITY.md
│   ├── doc_sistema.json
│   ├── doc_sistema.yaml
│   ├── Instrucoes-IA-containerizacao.txt
│   ├── Instrucoes-IA.txt
│   ├── LOG_TESTES.md
│   ├── README-ScriptsAdminCommands.md
│   ├── README-Testes.md
│   └── README-Visao Geral.md
```

```
├── ROADMAP.md
├── SECURITY.md
├── logs/
│   ├── .gitkeep
│   └── limpar_tokens.log
├── nginx/
│   ├── conf.d/
│   └── nginx.conf/
├── static/
│   ├── css/
│   │   └── style.css
│   └── images/
│       ├── brasao-2.png
│       ├── brasao-horizontal.png
│       ├── favicon-metareciclagem.png
│       └── logo-pms-header.png
├── js/
│   ├── cpf-formatter.js
│   └── script.js
```

2.1 Passos para Configuração do Ambiente Local (Setup)

1. **Clonar Repositório:** `git clone <url_do_repositorio>`
2. **Ambiente Virtual:** `python -m venv venv ->` Ativação via `venv\Scripts\activate` (Windows).
3. **Dependências:** `pip install -r requirements.txt`
4. **Variáveis de Ambiente:** Criar arquivo `.env` na raiz contendo:
 1. `SECRET_KEY`, `DATABASE_URL`, `FERNET_KEY`, `EMAIL_HOST`, `EMAIL_PORT`, `AXES_FAILURE_LIMIT`.
5. **Banco de Dados:** Executar `python manage.py migrate` e `python manage.py createsuperuser`.
6. **Execução:** `python manage.py runserver`

2.2 Convenções de Versionamento e Fluxo Git Flow

- **Ramificações:** Proibido commits em `main`. Criar ramificações `feature/nome-descriptivo` ou `fix/nome-descriptivo`.
- **Padrão de Commit:** `[TIPO] Descrição breve`
 - *Tipos válidos:* `FEATURE`, `FIX`, `DOCS`, `REFACTOR`, `TEST`.
- **Qualidade Exigida:** Code Review por um segundo desenvolvedor obrigatório e cobertura mínima de 80% em testes automatizados (`pytest --cov`) antes de aceitar Pull Requests.

3. Arquitetura de Software e Divisão de Aplicações

O sistema utiliza a arquitetura clássica MVT (**Model-View-Template**) do Django, segregando severamente as regras corporativas por meio de uma **Service Layer** robusta para isolar views de lógicas complexas.

3.1 Registros de Decisões Arquiteturais (ADRs)

- **ADR-001:** CPF como identificador único para integração e consistência municipal.
- **ADR-002:** Criptografia simétrica com algoritmo Fernet para CPF e NIS em repouso.
- **ADR-003:** Implementação de *Service Layer* isolada de Models e Views.
- **ADR-004:** Uso de campo PostgreSQL `JSONB` para esquemas de dados dinâmicos.
- **ADR-005:** Proteção contra força bruta através de bloqueios via `django-axes`.
- **ADR-006:** Cabeçalhos CSP ativos globais via Middleware.
- **ADR-007:** Django Admin nativo fortemente customizado atuando como interface de ERP interno.

- **ADR-008:** Adoção do framework `pytest` focado em fixtures para testes automatizados.
- **ADR-009:** Processo automatizado e irreversível de anonimização para adequação à LGPD.
- **ADR-010:** Integração SMTP direta dedicada com o DataCenter interno do município.

3.2 Mapeamento e Responsabilidades das Aplicações (Apps)

O ecossistema é quebrado em 8 aplicações modulares contidas na pasta `apps/` :

Aplicação	Responsabilidade Estrutural	Camadas Detectadas	Cobertura
<code>accounts</code>	Controle de autenticação e permissões do corpo técnico municipal (<i>Staff</i>).	Models, Views, Forms, Middleware	90%
<code>interessados</code>	Ciclo de vida completo do perfil do candidato externo. Criptografa CPF/NIS.	Models, Views, Forms, Auth Backend	95%
<code>eventos</code>	Cadastro de cursos, turmas, alocação de vagas e cronogramas de editais.	Models, Views, Context Processors	—
<code>selecao</code>	Core inteligente do sistema. Contém o motor de pontuação e o ranking.	Models, Views, Services, Validators	92%
<code>academico</code>	Acompanhamento pós-seleção: efetivação de matrículas, notas, frequência e PDFs.	Models, Views, Services, Certificados	88%
<code>portal</code>	Interface de acesso público externa para consultas, inscrições e contatos.	Models, Views, Forms	—
<code>dashboard</code>	Consolidação analítica e relatórios estratégicos em Excel/PDF para a gestão.	Models, Views, Services, Utils PDF	75%
<code>scripts_admin</code>	Utilitários e comandos customizados de manutenção e migrações estruturais.	Management Commands	0%

4. Fluxos de Dados, Regras de Negócio e Processamentos

4.1 Ciclo de Vida da Informação (6 Fases)

1. **Cadastro:** O interessado fornece CPF, e-mail e senha. Valida-se o CPF, aplica-se o hash na senha, criptografa-se o CPF com Fernet e dispara-se e-mail de ativação.
2. **Inscrição:** O candidato autenticado se vincula a um edital (status inicial `Pendente`). Há validação de unicidade da inscrição no evento.
3. **Classificação:** O `ClassificadorService` processa as inscrições em lote calculando scores e ordenando os candidatos.
4. **Matrícula:** Convocação ativa dos classificados dentro do limite de vagas. O status da inscrição passa para `Confirmado` e um registro é aberto na entidade acadêmica.
5. **Avaliação:** Lançamento contínuo de assiduidade e aproveitamento pelos instrutores.
6. **Certificação:** Emissão e assinatura digital de certificados com códigos criptográficos de autenticidade para alunos que cumprirem os requisitos mínimos.

4.2 Critérios de Elegibilidade, Quotas e Desempate

- **Requisitos Críticos de Aprovação:** Nota final cumulativa ≥ 7.0 (escala 0.0 a 10.0) E frequência mínima às aulas $\geq 75\%$.
- **Regras de Reserva de Vagas (Quotas):**
 - **30% das Vagas:** Reservadas para PCD (Pessoa com Deficiência), autodeclaradas em formulário.
 - **40% das Vagas:** Reservadas para candidatos ativos em Programas Sociais do município (exige validação obrigatória do NIS).
 - **30% Restantes:** Ampla concorrência.
 - *Lógica de Transbordo:* Caso as vagas PCD não sejam integralmente preenchidas, o saldo é transferido para a cota de Programas Sociais. Persistindo sobra, as vagas são convertidas para ampla concorrência.
- **Algoritmo de Processamento do Ranking:**
 1. O sistema mapeia os critérios ativos do evento.
 2. Avalia cada inscrição individualmente por meio de retorno booleano (0 ou 1). Atendendo ao critério, soma-se o peso fixo atribuído ao parâmetro.
 3. Ordena os inscritos por `Score DESC`.
 4. **Lógica Absoluta de Desempate:** Havendo empate na pontuação total acumulada, o sistema avalia as diretrizes do edital:
 1. *Se critério JOVEM ativo:* Beneficia o candidato com menor idade (`Idade ASC`).
 2. *Se critério IDOSO ativo:* Beneficia o candidato com maior idade (`Idade DESC`).
 3. *Critério Padrão / Sem Idade:* Beneficia a inscrição realizada primeiramente cronologicamente, validando a data com precisão em milissegundos (`data_inscricao ASC`).

5. Mapeamento de APIs e Rotas do Sistema

5.1 Endpoints de Serviços Internos (APIs)

Os endpoints trafegam primordialmente sob arquitetura de intranet governamental, mantendo restrições de anonimato restritas apenas às fases cadastrais e de autenticação inicial.

URL Endpoint	Método	Autenticação	Parâmetros
/api/interessados/cadastro/	POST	Anônimo	CPF, email, se
/api/interessados/login/	POST	Anônimo	CPF, senha
/api/eventos/	GET	Autenticado	query: statu
/api/inscricoes/	POST	Autenticado	evento_id
/api/inscricoes/{id}/status	GET	Autenticado	id (path)
/api/classificacoes/processar	POST	Staff	evento_id
/api/matriculas/lotar	POST	Staff	evento_id , lista_ids
/api/avaliacao/{id}	GET	Autenticado	id (path)
/api/certificados/gerar	POST	Autenticado	matricula_i
...			

5.2 Catálogo Geral de Rotas Registradas (urls.py)

Mapeamento extraído dos arquivos de configuração de rotas ativos do sistema.

Rota Identificada (Nome)	Caminho URL Mapeado (Pattern)	Módulo Python de Origem
accounts/senha/adm_recuperar.html	admin/dashboard/	config\urls.py
accounts/senha/adm_recuperar_enviado.html	recuperar/enviado/	config\urls.py
accounts/senha/adm_redefinir.html	redefinir/<uidb64>/<token>/	config\urls.py
accounts/senha/adm_redefinir_concluido.html	redefinir/concluido/	config\urls.py
staff_trocar_senha_obrigatorio	trocar-obrigatorio/	config\urls.py
interessados_trocar_senha_obrigatorio	inscricao/	config\urls.py

Rota Identificada (Nome)	Caminho URL Mapeado (Pattern)	Módulo Python de Origem
academico:download_certificado	certificado/<int:avaliacao_id>/download/	apps\academico\urls.py
academico:preview_certificado	certificado/<int:avaliacao_id>/preview/	apps\academico\urls.py
academico:download_certificados_lote	certificados/download-lote/	apps\academico\urls.py
accounts:login_staff	login/	apps\accounts\urls.py
accounts:logout_staff	logout/	apps\accounts\urls.py
accounts:listar_solicitacoes_exclusao	exclusao/	apps\accounts\urls.py
accounts:detalhe_solicitacao_exclusao	exclusao/<int:solicitacao_id>/	apps\accounts\urls.py
dashboard:academico	academico/	apps\dashboard\urls.py
dashboard:academico_pdf	academico/pdf/	apps\dashboard\urls.py
dashboard:eventos	eventos/	apps\dashboard\urls.py
dashboard:eventos_pdf	eventos/pdf/	apps\dashboard\urls.py
dashboard:interessados	interessados/	apps\dashboard\urls.py
dashboard:interessados_pdf	interessados/pdf/	apps\dashboard\urls.py
dashboard:processo_seletivo	processo-seletivo/	apps\dashboard\urls.py
dashboard:processo_seletivo_pdf	processo-seletivo/pdf/	apps\dashboard\urls.py
dashboard:lgpd	lgpd/	apps\dashboard\urls.py
interessados:cadastro	cadastro/	apps\interessados\urls.py
interessados:login	login/	apps\interessados\urls.py
interessados:logout	logout/	apps\interessados\urls.py

Rota Identificada (Nome)	Caminho URL Mapeado (Pattern)	Módulo Python de Origem
interessados:meus_dados	meus-dados/	apps\interessados\urls.py
interessados:dashboard	dashboard/	apps\interessados\urls.py
interessados:detalhes	inscricao/<int:inscricao_id>/detalhes/	apps\interessados\urls.py
interessados:inscrever_evento	inscrever/<int:evento_id>/	apps\interessados\urls.py
interessados:senha_recuperar	senha/recuperar/	apps\interessados\urls.py
interessados:senha_recuperar_enviado	senha/recuperar/enviado/	apps\interessados\urls.py
interessados:senha_redefinir_concluido	senha/redefinir/concluido/	apps\interessados\urls.py
interessados:senha_redefinir	senha/redefinir/<str:token>/	apps\interessados\urls.py
interessados:senha_sem_email	senha/sem-email/	apps\interessados\urls.py
interessados:solicitar_exclusao	exclusao/solicitar/	apps\interessados\urls.py
interessados:exclusao_solicitada	exclusao/solicitada/	apps\interessados\urls.py
interessados:trocar_senha_obrigatorio	senha/trocar-obrigatorio/	apps\interessados\urls.py
portal:index	''	apps\portal\urls.py
portal:login	login/	apps\portal\urls.py
portal:logout	logout/	apps\portal\urls.py
portal:dashboard	dashboard/	apps\portal\urls.py
portal:consulta_publica	consulta/	apps\portal\urls.py
portal:resultado_evento	resultado/<int:evento_id>/	apps\portal\urls.py
portal:detalhes_evento	evento/<int:evento_id>/	apps\portal\urls.py
portal:contato	contato/	apps\portal\urls.py

Rota Identificada (Nome)	Caminho URL Mapeado (Pattern)	Módulo Python de Origem
portal:politica_privacidade	privacidade/	apps\portal\urls.py
...		

6. Modelo de Dados e Dicionário de Entidades

6.1 Glossário Unificado de Termos

- Interessado:** Usuário externo, cidadão que se candidata aos processos de seleção municipais.
- Evento:** Definição programática e parametrizável do curso, atividade ou edital ofertado.
- Inscrição:** Registro transacional que estabelece o vínculo inicial de intenção entre um Interessado e um Evento.
- Classificação:** Algoritmo executado via serviço para ordenação automatizada e pontuada de candidatos.
- Matrícula:** Etapa de confirmação de assunção de vaga. Gera dados na camada acadêmica.
- Relatório Staff:** Documento confidencial completo contendo dados pessoais expostos para controle operacional interno.
- Relatório Mural:** Documento público com dados mascarados em conformidade com as diretrizes de privacidade.

6.2 Estrutura de Atributos das Entidades Mapeadas

Tabela: interessados_interessado

Armazena as informações fundamentais e dados sensíveis dos cidadãos inscritos.

Campo / Coluna	Tipo de Dado	Obrigatório	Validações e Restrições
id	UUID	Sim	Chave Primária
cpf	VARCHAR	Sim	Criptografado com Fernet. Deve ser único no sistema.
nis	VARCHAR	Não	Indexado em busca para filtragem de prioridade
nome_completo	VARCHAR	Sim	Restrição de tamanho máximo de 150 caracteres.
email	VARCHAR	Sim	Validação de formato de e-mail e restrição de unicidade.

Campo / Coluna	Tipo de Dado	Obrigatório	Validações e Índices
consentimento_ligado	BOOLEAN	Sim	Flag binária indicando de aceitação de privacidade
...			

Tabela: `selecao_inscricao`

Registra a transação inicial de participação de candidatos em editais abertos.

Campo / Coluna	Tipo de Dado	Obrigatório	Referências e Estrangeiras (FK)
id	UUID	Sim	Chave Primária
interessado_id	UUID	Sim	Chave Estrangeira para <code>interessado.id</code> .
evento_id	UUID	Sim	Chave Estrangeira para <code>eventos_evento_id</code> .
data_inscricao	TIMESTAMPZ	Sim	Indexado em <code>data_inscricao</code> utilizado na <code>data_inscricao</code> de desempate
status	VARCHAR	Sim	Valores fixos: <code>Pendente</code> , <code>Classificacao</code> , <code>Confirmado</code> , <code>Desistente</code>
...			

Tabela: `selecao_classificacao`

Entidade gerada pelo processamento em lote do ranking.

Campo / Coluna	Tipo de Dado	Obrigatório	Notas Estruturais
id	UUID	Sim	Chave Primária
inscricao_id	UUID	Sim	Chave Estrangeira direcionada para <code>selecao_inscricao_id</code> .
score	NUMERIC	Sim	Pontuação acumulada calculada com os pesos.
posicao	INT	Sim	Número ordinal indicativo da posição

Campo / Coluna	Tipo de Dado	Obrigatório	Notas Estrutu
			colocação do indivíduo na f
data_processament o	TIMESTAMPTZ	Sim	Registro temp execução do Classificac ce .
...			

7. Diagnóstico de Inconsistências, Vulnerabilidades e Débitos Técnicos

Abaixo encontram-se catalogados todos os pontos críticos identificados no repositório físico que impossibilitam a estabilidade arquitetural e que devem ser sanados no plano de refatoração.

7.1 Mapeamento Exaustivo de Rotas Quebradas

As referências de tags de URL listadas abaixo constam nos arquivos HTML (Templates), porém **não possuem correspondência nominal ou estrutural** nos arquivos `urls.py` mapeados. Isso causará falhas imediatas do tipo `NoReverseMatch` em tempo de execução:

Snippet de código



⚠ ATENÇÃO: As referências a seguir precisam ser criadas em seus respectivos arquivos urls

- Rota inexistente `academico:gestao_matricula` chamada em:
 - `apps\academico\templates\academico\gestao_matricula.html`
- Rota inexistente `academico:processar_matricula` chamada em:
 - `apps\academico\templates\academico\gestao_matricula.html`
- Rota inexistente `academico:alterar_status_inscricao` chamada em:
 - `apps\academico\templates\academico\gestao_matricula.html`
- Rota inexistente `staff_senha_recuperar` chamada em:
 - `apps\accounts\templates\accounts\login_staff.html`
- Rota inexistente `staff_senha_redefinir` chamada em:
 - `apps\accounts\templates\accounts\senha\adm_email_recuperar.html`
- Rota inexistente `staff_senha_redefinir` (segunda ocorrência) chamada em:
 - `apps\accounts\templates\accounts\senha\adm_email_recuperar.html`
- Rota inexistente `staff_senha_redefinir` (terceira ocorrência) chamada em:
 - `apps\accounts\templates\accounts\senha\adm_email_recuperar.html`
- Rota inexistente `staff_senha_recuperar` chamada em:
 - `apps\accounts\templates\accounts\senha\adm_recuperar_enviado.html`
- Rota inexistente `staff_senha_recuperar` chamada em:
 - `apps\accounts\templates\accounts\senha\adm_redefinir.html`
- Rota inexistente `accounts:senha_recuperar` chamada em:
 - `apps\accounts\templates\accounts\senha\confirmar.html`
- Rota inexistente `admin:dashboard` chamada em:
 - `apps\accounts\templates\admin\base_site.html`
- Rota inexistente `admin:eventos_evento_changelist` chamada em:
 - `apps\accounts\templates\admin\dashboard.html`

13. Rota inexistente `admin:interessados_interessado_changelist` chamada em:
1. `apps\accounts\templates\admin\dashboard.html`
14. Rota inexistente `admin:selecao_inscricao_changelist` chamada em:
1. `apps\accounts\templates\admin\dashboard.html`
15. Rota inexistente `admin:selecao_classificacao_changelist` chamada em:
1. `apps\selecao\templates\admin\selecao\matricular_alunos.html`
16. Rota inexistente `admin:selecao_classificacao_changelist` (segunda ocorrência) chamada em:
1. `apps\selecao\templates\admin\selecao\matricular_alunos.html`

7.2 Análise de Redundâncias e Templates Duplicados

- **Arquivo Duplicado Identificado:** `dashboard.html`
 - Ocorre simultaneamente em `apps\accounts\templates\admin\dashboard.html` e em `apps\interessados\templates\interessados\dashboard.html`.
 - *Risco:* Colisão de namespaces no loader padrão do Django dependendo da ordem definida em `INSTALLED_APPS`.

7.3 Inventário Completo de Templates Órfãos

Estes arquivos foram detectados fisicamente no disco através de varredura, porém **não possuem herança (`{% extends %}`), inclusão (`{% include %}`) ou chamada mapeada por qualquer View ativa:**

- `apps\selecao\templates\selecao\relatorio_aprovados_mural.html`
- `apps\interessados\templates\interessados\senha\email_recuperar.html`
- `apps\academico\templates\academico\gestao_matricula.html`
- `apps\accounts\templates\accounts\exclusao\listar.html`
- `apps\accounts\templates\accounts\senha\adm_redefinir.html`
- `apps\interessados\templates\interessados\exclusao\solicitar.html`
- `apps\accounts\templates\accounts\senha\adm_email_recuperar.html`
- `apps\interessados\templates\interessados\exclusao\solicitada.html`
- `apps\accounts\templates\accounts\senha\adm_recuperar.html`
- `apps\selecao\templates\admin\selecao\matricular_alunos.html`
- `apps\accounts\templates\admin\accounts\cards-admin.html`
- `apps\academico\templates\admin\academico\avaliacao\change_list.html`
- `apps\accounts\templates\accounts\exclusao\detalhe.html`
- `apps\dashboard\templates\admin\dashboard\base_dashboard.html`
- `apps\accounts\templates\accounts\senha\adm_redefinir_concluido.html`
- `apps\accounts\templates\accounts\senha\adm_recuperar_enviado.html`
- `apps\accounts\templates\admin\dashboard.html`
- `apps\accounts\templates\accounts\senha\confirmar.html`
- `apps\selecao\templates\selecao\relatorio_aprovados_staff.html`

7.4 Matriz de Troubleshooting e Erros Comuns de Desenvolvimento

Abaixo constam as falhas operacionais previamente documentadas pela equipe de desenvolvimento e suas causas mapeadas:

Erro Detectado	Causa Provável do Incidente	Resolução Técnica Padronizada
<code>ModuleNotFoundError</code>	Ambiente virtual (<code>venv</code>) não ativado ou ausência de	Ativar o ambiente virtual correspondente e executar

Erro Detectado	Causa Provável do Incidente	Resolução Técnica Padronizada
	instalação de pacotes.	<code>pip install -r requirements.txt</code> .
<code>ImportError</code> em Backend	Falta de registro do backend de autenticação customizado.	Certificar se <code>apps.interessados.authentication.InteressadoBackend</code> consta em <code>AUTHENTICATION_BACKENDS</code> .
Fernet Key Inválida	Chave <code>FIELD_ENCRYPTION_KEY</code> incorreta ou nula no arquivo local <code>.env</code> .	Gerar nova string de chave criptográfica via script e reinserir no arquivo <code>.env</code> .
Falha no Envio de Email	Bloqueio ou parametrização de IP/Porta incorreta na rede municipal.	Validar as credenciais e apontar o host do arquivo <code>.env</code> para <code>10.28.10.54:587</code> .
Error 429 (Rate Limit)	Bloqueio temporário originado pelo componente <code>django-axes</code> .	Aguardar a janela de 30 minutos ou limpar os registros de tentativas via terminal/admin (<code>axes_accessattempt</code>).
Conflitos de Migração	Criação paralela ou dessincronizada de arquivos de migração em ramificações Git distintas.	Executar resolução manual dos arquivos conflitantes ou acionar <code>python manage.py makemigrations --merge</code> .
Timeout em Relatórios	Presença de gargalo decorrente de queries do tipo $N + 1$ em laços de repetição.	Implementar carregamento imediato de chaves via comandos <code>prefetch_related()</code> ou <code>select_related()</code> .
...		

7.5 Lacunas, Ambigüidades e Ausência de Contexto Sinalizadas

Durante a consolidação técnica dos artefatos arquiteturais, foram mapeadas as seguintes omissões de dados que necessitam de intervenção ou esclarecimento na próxima interação:

- Camada de Configuração Oculta:** No relatório de varredura do Django, as chaves `TEMPLATES`, `LANGUAGE_CODE`, `TIME_ZONE` e `STATICFILES_DIRS` foram rotuladas genericamente como "*Configuração Complexa/Dinâmica*". Os valores e caminhos exatos definidos em `config/settings.py` não foram expostos.
- Deficit de Dicionário de Dados:** O detalhamento técnico das tabelas de banco de dados cobriu estritamente 3 entidades (`interessados_interessado`, `selecao_inscricao` e `selecao_classificacao`). Falta o mapeamento dos campos físicos das tabelas das outras 5 aplicações (como `eventos`, `academico` e `dashboard`).
- Ausência de Mapeamento de Rotas de Módulos Específicos:** Não foram listados arquivos `urls.py` associados ou rotas explícitas para as aplicações `eventos` e `scripts_admin` no relatório técnico de rotas, apesar de estarem ativas no arquivo de configurações (`INSTALLED_APPS`).

4. **Acoplamento de Rotas em Nome de Arquivos:** No mapeamento de rotas gerado pela varredura automatizada, o nome do arquivo de template foi mapeado erroneamente na coluna de nome da rota em determinados registros (ex:
- `accounts/senha/adm_recuperar.html` e `accounts/senha/adm_recuperar_enviado.html` constam como o identificador da rota em `config\urls.py`), sinalizando falta de parametrização do argumento `name=` na função `path()`.
5. **Arquivos Soltos na Raiz do Projeto:** Há arquivos de dump e relatórios textuais jogados diretamente na raiz do repositório (`15-07-2026-estrutura-html.txt` , `16-07-2026-estrutura-html.txt` , `16-07-2026-estrutura-html2.txt` , `backup.sql` , `analise_arquitetura.md`), evidenciando a ausência de uma pasta temporária ou de uma estrutura de lixeira/arquivamento de artefatos de análise.

🕒 O Pro está com muita demanda no momento
Outro modelo foi usado para esta resposta. Isso não foi contabilizado no seu limite.